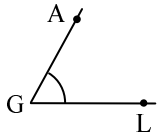
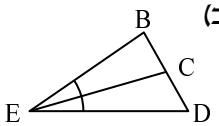
25.03.15

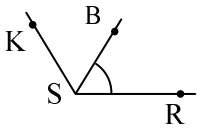
דף עבודה

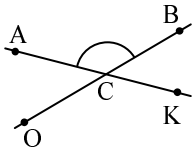
מבוא לזוויות

(1) בכל אחד מהסרטוטים הבאים, מסומנת זווית. רשמו בעזרת 3 אותיות את שמה.

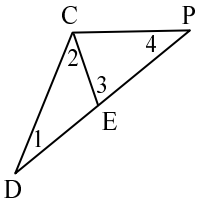
(א)


(ב)


(ג)


(ד)


(2) לגבי כל טענה, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".
אם רשמתם "**לא נכון**", תקנו את הטעות.



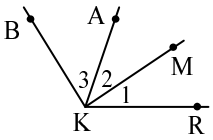
(א) ל- $\measuredangle 1$ ניתן לקרוא $\measuredangle D$.

(ב) ל- $\measuredangle 2$ ניתן לקרוא $\measuredangle C$.

(ג) ל- $\measuredangle 3$ ניתן לקרוא $\measuredangle E$.

(ד) ל- $\measuredangle 4$ ניתן לקרוא $\measuredangle P$.

(3) (א) התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.



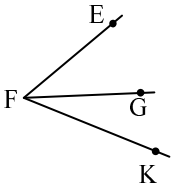
(*i*) $\measuredangle 3 + \measuredangle 2 =$

(*ii*) $\measuredangle 2 + \measuredangle 1 =$

(*iii*) $\measuredangle 1 + \measuredangle 2 + \measuredangle 3 =$

(ב) רשמו כל אחת מהזוויות שמצאתם בסעיף (א) , בדרך אחרת.

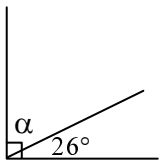
(4) התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

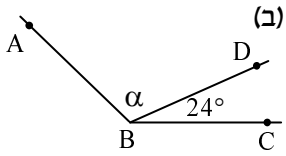


(א) $\measuredangle EFK - \measuredangle GFK =$

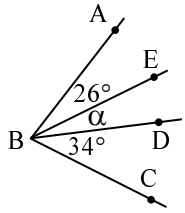
(ב) $\measuredangle EFK - \measuredangle EFG =$

(5) חשבו את גודלה של α בכל אחד מהסרטוטים הבאים.

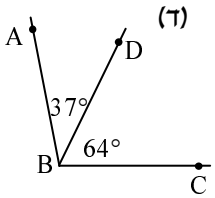
(א)


(ב)


$\measuredangle ABC = 136°$

(ג)


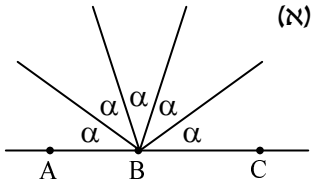
$\measuredangle ABC = 79°$

(ד)


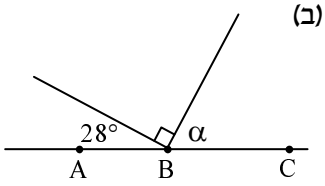
$\alpha = \measuredangle ABC$

(6) חשבו את גודלה של α בכל אחד מהסרטוטים הבאים ($\sphericalangle ABC = 180°$).

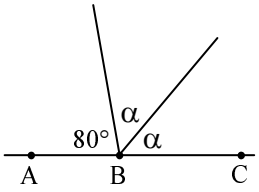
(א)



(ב)



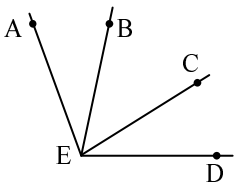
(ג)



(7) נתון: $\sphericalangle AEB = \sphericalangle DEC$

$\sphericalangle AED = 110°$

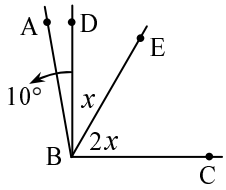
$\sphericalangle AEB = 32°$



(א) חשבו את $\sphericalangle CED$.

(ב) חשבו את $\sphericalangle BEC$.

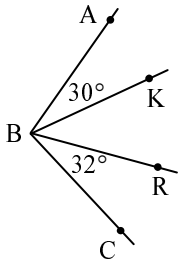
(8) נתון: $\sphericalangle ABC = 100°$.



(א) חשבו את ערכו של x.

(ב) חשבו את גודלה של $\sphericalangle EBC$.

(9) התבוננו בסרטוט משמאל.



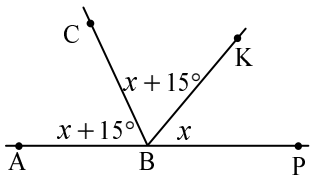
נתון: $\sphericalangle ABR = 70°$.

(א) חשבו את $\sphericalangle ABC$.

(ב) חשבו את $\sphericalangle KBR$.

(ג) חשבו את $\sphericalangle KBC$.

(10) התבוננו בסרטוט משמאל.



(א) חשבו את ערכו של x.

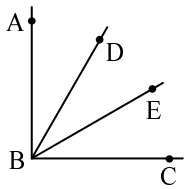
(ב) חשבו את גודלה של $\sphericalangle ABC$.

(ג) חשבו את גודלה של $\sphericalangle KBA$.

(ד) מנקודה B העבירו קרן BG שחוצה את $\sphericalangle KBP$.

הוסיפו את הקרן במקום המתאים. חשבו את גודלה של $\sphericalangle GBP$. הסבירו.

(11) $\sphericalangle ABC$ היא זווית ישרה.



BD ו- BE מחלקות אותה לשלוש זוויות שוות.

(א) העתיקו למחברת והשלימו לקבלת טענה נכונה.

$\sphericalangle ___ = \sphericalangle ___ = \sphericalangle ___$

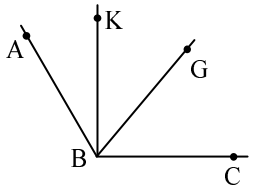
(ב) קרן BK מחלקת את $\sphericalangle EBC$ לשתי זוויות שוות.

הוסיפו את הקרן במקום המתאים. השלימו.

(*i*) $\sphericalangle EBK = ____°$

(*ii*) $\sphericalangle ABK = ____°$

(12) נתון: $\sphericalangle ABG = 70°$, $\sphericalangle GBC = 50°$.

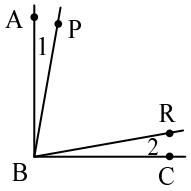


(א) חשבו את גודלה של $\sphericalangle ABC$.

(ב) קרן BL מחלקת את $\sphericalangle ABC$ לשתי זוויות שוות.

$\sphericalangle KBL = 20°$. חשבו את $\sphericalangle ABK$.

(13) $\sphericalangle ABC$ היא זווית ישרה.

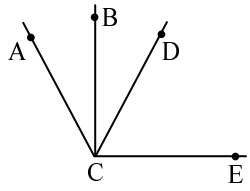


$\sphericalangle PBR$ גדולה פי 7 מ- $\sphericalangle B_1$.

נתון: $\sphericalangle B_1 = \sphericalangle B_2$.

סמנו $\sphericalangle B_1 = x$ וחשבו את $\sphericalangle B_1$ ו- $\sphericalangle PBR$.

(14) $\sphericalangle BCE$ היא זווית ישרה.



BC מחלקת את $\sphericalangle ACD$ לשתי זוויות שוות.

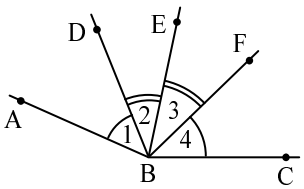
נתון: $\sphericalangle DCE = 62°$.

(א) חשבו את $\sphericalangle BCD$.

(ב) חשבו את $\sphericalangle ACE$. נמקו.

(15) נתון: $\sphericalangle B_1 = \sphericalangle B_4$, $\sphericalangle B_2 = \sphericalangle B_3$,

$\sphericalangle B_1 = 44°$, $\sphericalangle B_2 = 34°$.



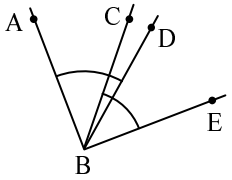
(א) חשבו את גודלן של $\sphericalangle B_3$ ו- $\sphericalangle B_4$.

(ב) חשבו את גודלן של $\sphericalangle ABF$ ו- $\sphericalangle ABC$.

(ג) מצאו בסרטוט זוג זוויות שוות

(לא אלו הנתונות). הסבירו.

(16) בסרטוט נתון: $\sphericalangle ABD = \sphericalangle CBE = 50°$, $\sphericalangle CBD = 10°$.



בחרו בטענה הנכונה ונמקו.

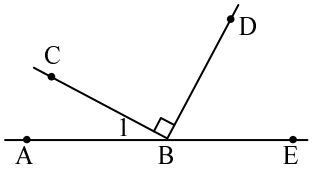
(א) $\sphericalangle ABC > \sphericalangle DBE$

(ב) $\sphericalangle ABC < \sphericalangle DBE$

(ג) $\sphericalangle ABC = \sphericalangle DBE$

(17) (א) העתיקו למחברת והשלימו:

$\sphericalangle CBD =$ ____ ° , $\sphericalangle B_1 \neq 0°$.



(ב) עבור כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".

נמקו.

(*i*) $\sphericalangle DBE$ יכולה להיות זווית ישרה.

(*ii*) $\sphericalangle CBA$ יכולה להיות זווית קהה.

(*iii*) $\sphericalangle CBA + \sphericalangle DBE = 90°$

(*iv*) $\sphericalangle DBE$ היא זווית חדה ו- $\sphericalangle CBA$ היא זווית קהה.

(*v*) $\sphericalangle DBE$ ו- $\sphericalangle CBA$ הן זוויות חדות.

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) $\sphericalangle AGL$ (ב) $\sphericalangle BED$ (ג) $\sphericalangle BSR$ (ד) $\sphericalangle ACB$

(2) (א) נכון.

(ב) לא נכון, $\sphericalangle DCE$ או $\sphericalangle ECD$.

(ג) לא נכון, $\sphericalangle CEP$ או $\sphericalangle PEC$.

(ד) נכון.

(3) (א) (i) $\sphericalangle BKM$ (ii) $\sphericalangle AKR$ (iii) $\sphericalangle BKR$

(ב) בדקו עם המורה בכיתה.

(4) (א) $\sphericalangle EFG$ (ב) $\sphericalangle GFK$

(5) (א) $\alpha = 64°$ (ב) $\alpha = 112°$ (ג) $\alpha = 19°$ (ד) $\alpha = 101°$

(6) (א) $\alpha = 36°$ (ב) $\alpha = 62°$ (ג) $\alpha = 50°$

(7) (א) $\sphericalangle CED = 32°$ (ב) $\sphericalangle BEC = 46°$

(8) (א) $x = 30°$ (ב) $\sphericalangle EBC = 60°$

(9) $\sphericalangle ABC = 102°$ (ב) $\sphericalangle KBR = 40°$ (ג) $\sphericalangle KBC = 72°$

(10) (א) $x = 50°$ (ב) $\sphericalangle ABC = 65°$ (ג) $\sphericalangle KBA = 130°$ (ד) $\sphericalangle GBP = 25°$

(11) (א) $\sphericalangle ABD = \sphericalangle DBE = \sphericalangle EBC$

(ב) (i) $\sphericalangle EBK = 15°$ (ii) $\sphericalangle ABK = 75°$

(12) (א) $\sphericalangle ABC = 120°$ (ב) $\sphericalangle ABK = 40°$

(13) $\sphericalangle B_1 = 10°$, $\sphericalangle PBR = 70°$

(14) (א) $\sphericalangle BCD = 28°$ (ב) $\sphericalangle ACE = 118°$

(15) (א) $\sphericalangle B_4 = 44°$, $\sphericalangle B_3 = 34°$ (ב) $\sphericalangle ABC = 156°$, $\sphericalangle ABF = 112°$

(16) (ג)

(17) (א) $\sphericalangle CBD = 90°$

(ב) (i) לא נכון.

(ii) לא נכון.

(iii) נכון.

(iv) לא נכון.

(v) נכון.

גבי יקואל



www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות